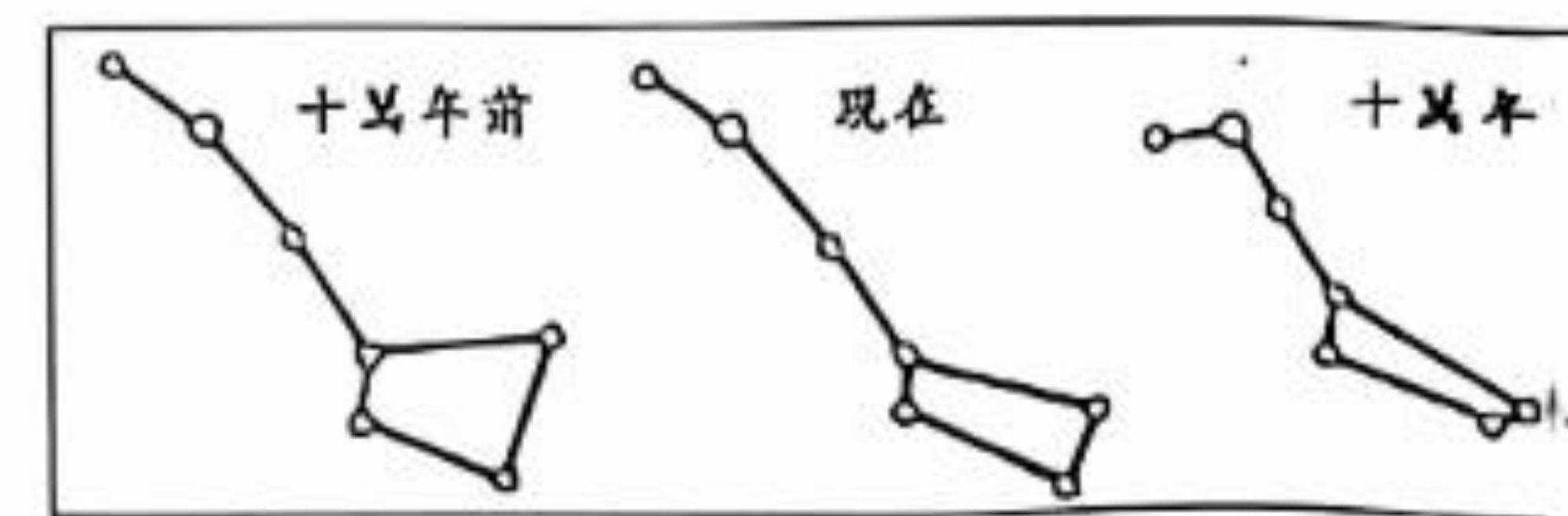


一、是非題：每題2分（共20分）

1. () 浸泡過酸性水溶液的鋼棉會比浸泡清水的鋼棉更快生鏽。
2. () 對於星空的劃分或是命名，在中國古代和西方是不相同的。
3. (X) 烤肉時應該將木炭排得密不透風，以免火被吹熄。
4. (X) 在同一個月中，每天晚上8時看見的星空會完全一樣。
5. () 雙氧水具有腐蝕性，因此取用時應盡量避免接觸皮膚。
6. (X) 發現大量油類引起的火災時，要趕快用水來撲滅。
7. (X) 六等星的亮度看起來比零等星還要更亮。
8. () 數位觀星軟體可以彌補紙本星座盤的許多限制，例如可以觀察到行星和衛星。
9. () 進行觀星活動時應該盡量選擇空曠與沒有光害的地方。
10. () 平時就要多留意延長線的使用，避免過量使用引起電線走火。

二、選擇題：每題2分（共34分）

1. (4) 四季的天空中都有屬於當季較亮的星星，若將參宿四、南河三、天狼星用假想線條連成三角形，稱為什麼？
①春季大三角 ②夏季大三角 ③秋季大三角 ④冬季大三角
2. (3) 下列有關地球上的人觀看星星的敘述，何者正確？
①不論居住在何處，看到的星空都相同 ②世界各國使用的星座盤是通用的
③有的星星比較亮，有的比較暗 ④在地球上任何地方都可以北極星作為方向指引
3. (1) 用廣口瓶罩住燃燒中的蠟燭，這時燭火會有什麼變化？
①燭火會慢慢變小 ②燭火會慢慢變大 ③沒有任何變化 ④都有可能發生
4. (2) 接續上題，接著在廣口瓶中倒入澄清石灰水，會發現瓶子中的石灰水有什麼變化？
①保持清澈 ②出現白色混濁 ③出現黑色混濁 ④出現火花
5. (3) 關於澄清石灰水的敘述，何者正確？ ①可以用來檢驗氧氣是否存在 ②屬於酸性水溶液
③經反應後出現的懸浮物質為碳酸鈣 ④將澄清石灰水直接暴露在空氣中也不會產生變化
6. (3) 下列關於星座盤使用步驟，請問何者錯誤？
①觀測者要面向北方 ②觀測時的日期對準觀測時刻
③將星座盤平舉於胸前 ④星座盤上的北字要朝向北方
7. (2) 鐵窗塗油漆的防鏽原理，與下列哪一種防鏽的原理最相似？
①美工刀碰到水盡快擦乾 ②迴紋針用塑膠包住 ③將鐵餐具製成不鏽鋼餐具 ④菜刀碰到水盡快擦乾
8. (2) 古書記載：「斗杓東指，天下皆春；斗杓南指，天下皆夏；斗杓西指，天下皆秋；斗杓北指，天下皆冬。」
請問這段文字顯示北斗星斗柄方向變化具有什麼功能？
①確認時間 ②判斷季節 ③辨認方位 ④得知風向
9. (1) 小八在某日晚上在靠近西方地平線看見金牛座。三小時後同樣向西方地平線觀察，卻找不到金牛座，應該怎麼解釋才正確？ ①此星座的位置已經低於地平線 ②此星座的形狀已經改變無法辨識
③此星座已經移向東方 ④此星座被月亮擋住
10. (4) 接續上題，何者是造成金牛座位置在同一天晚上會改變的原因？
①地球繞太陽的公轉 ②獵戶座繞銀河系的公轉 ③地球由東向西自轉 ④地球由西向東自轉
11. (3) 下列關於行星的描述，何者正確？ ①土星距離地球最近，目前科學家不斷研究移居該星球的可能。
②地球有很多天然衛星，是體積第二大的行星。 ③木星的體積最大，而且很特別的有大紅斑。
④火星距離太陽最近，因為缺乏大氣層，所以日夜溫差很大。
12. (1) 右圖為北斗七星在十萬年前、現在及十萬年後，隨時間改變的三種不同形狀示意圖。依據圖中所示甲、乙、丙三人的敘述，何者正確？
甲：北斗七星的每一顆星，幾乎都有自己的移動方向，沒有規律性。
乙：北斗七星是由會發光、發熱的恆星所構成。
丙：北斗七星組成的天體都離地球很遠，人們很難在短時間內用肉眼看出星座改變的形狀。
①甲、乙、丙 ②甲、乙 ③乙、丙 ④甲
13. (2) 使用滅火器的步驟有：甲、向火源左右移動掃射；乙、拉出安全插梢；丙、拿起噴管瞄準火源根部；丁、力壓下握把。下列哪個順序是正確的？ ①甲乙丙丁 ②乙丙丁甲 ③丙丁甲乙 ④丁甲乙丙



14~17 為題組，利用以雙氧水和金針菇做「氧氣製造實驗」後，試著以其他物質取代金針菇，實驗結果如右表，請依紀錄表回答下列問題。

取代金針菇的物質	雙氧水反應	線香燃燒情形
落葉	無氣泡	沒有變化
胡蘿蔔	大量氣泡	劇烈燃燒
蘋果丁	有氣泡	劇烈燃燒
海苔	無氣泡	沒有變化

14. (3) 有哪幾種物質可以確定有氧氣產生？
 ①落葉、胡蘿蔔和蘋果丁 ②只有胡蘿蔔
 ③胡蘿蔔和蘋果丁 ④海苔和落葉
15. (1) 由此實驗無法得知氧氣的什麼特性？
 ①可燃性 ②助燃性 ③無色 ④無味
16. (3) 此實驗的操縱變因和應變變因分別是什麼？
 ①雙氧水濃度／線香燃燒情形
 ②雙氧水反應／雙氧水體積
 ③取代金針菇的物質／線香燃燒情形
 ④雙氧水反應／取代金針菇的物質
17. (4) 若柯南只在瓶中加入雙氧水是否會製造出氧氣？
 ①不會，雙氧水和加入的物質兩者缺一不可。
 ②不會，加入的物質是製造出氧氣的關鍵成分。
 ③會，雙氧水和加入的物質其中一項保留即可。
 ④會，雙氧水本身就會緩慢分解出氧氣。

三、配合題：每小題2分（共22分）

1. 下列滅火的方法分別是移除哪項燃燒條件呢？請將代號填入（ ）中。

A 移除可燃物 B 隔絕助燃物 C 無法達到燃點

- (C) (1) 用水把火澆熄 (A) (2) 森林防火線
 (B) (3) 用乾粉滅火器滅火 (A) (4) 關掉瓦斯
 (A) (5) 把木柴從爐火移走 (A) (6) 防火巷

2. 進行「鋼棉生鏽」實驗時，分別將四個相同重量的鋼棉做了不同的處理，分成甲～丁。請回答下列問題：

甲：乾燥的鋼棉，暴露在空氣中。
 乙：浸過水的鋼棉，暴露在空氣中。
 丙：浸過醋的鋼棉，暴露在空氣中。
 丁：浸過醋的鋼棉，放在密封的夾鏈袋中。

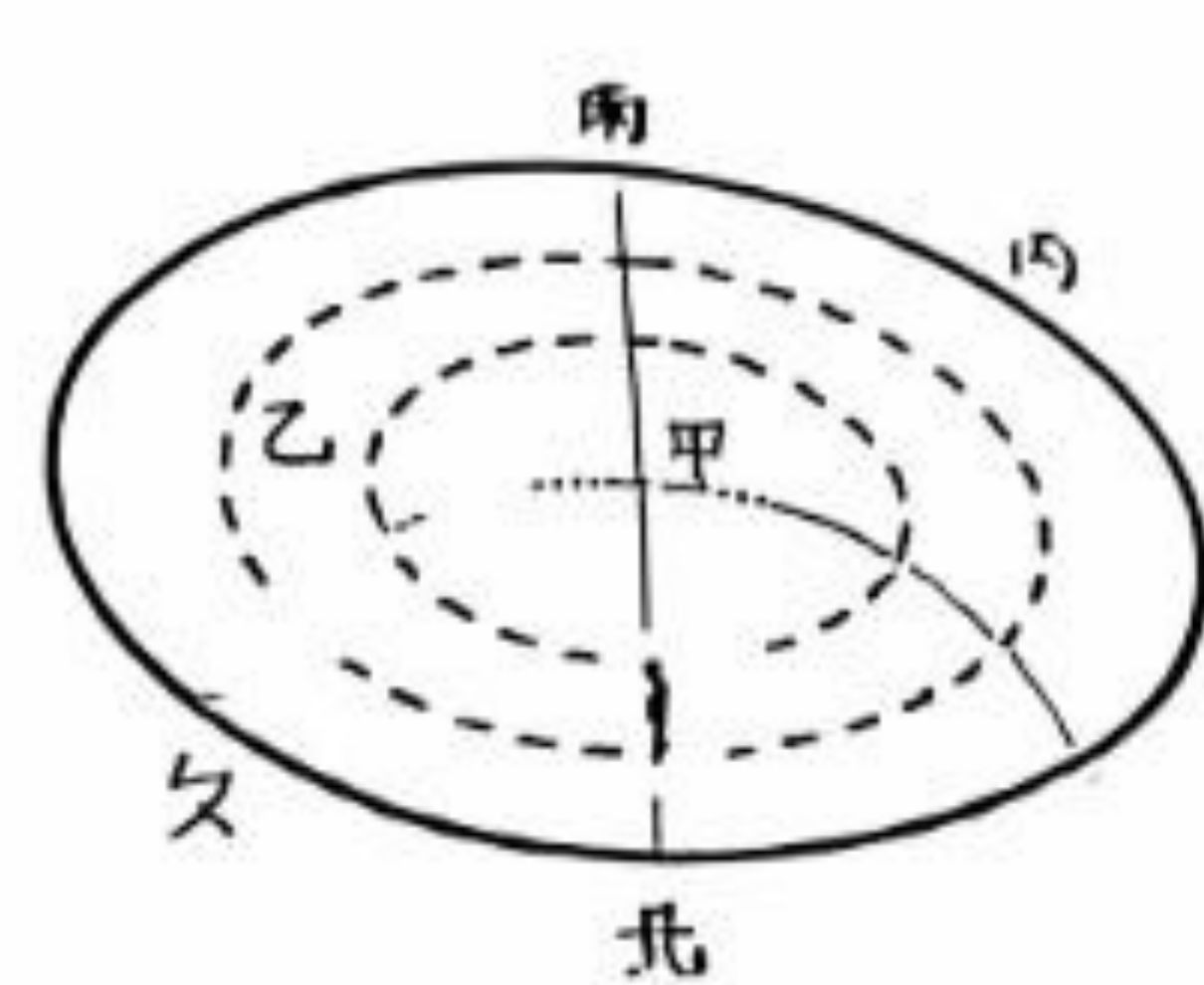
- (1) (3) 選擇四個相同重量的鋼棉實驗，屬於哪種變因？
 ①操縱變因 ②應變變因 ③控制變因 ④相同變因
- (2) 哪組鋼棉會最先出現褐色斑點？(丙)
- (3) 想確認水分是否會影響鋼棉生鏽的速度，可以選擇哪兩組進行比較？(甲乙)
- (4) 想確認酸性環境是否會影響鋼棉生鏽的速度，可以選擇哪兩組進行比較？(乙丙)
- (5) 想確認空氣是否會影響鋼棉生鏽的速度，可以選擇哪兩組進行比較？(丙丁)

四、勾選題：每小題1分（共12分）

1. 下列關於空氣的敘述哪些正確？請在（ ）中打✓。

- (✓) (1) 氮氣占最多
 (✓) (2) 是混合物
 () (3) 餅乾內通常填充氮氣
 () (4) 可以用小蘇打水和醋製造氧氣
 (✓) (5) 二氧化碳可以製造乾冰

乙和乙代表方位，甲～丙則是高度角。請將敘述正確的選項在（ ）中打✓。



- (✓) (1) 甲的高度角是90度。
 () (2) 有顆星在甲的位置，在空中幾乎不會移動。
 () (3) 乙橢圓形虛線表示高度角是0度。
 (✓) (4) 在丙線外側的星星我們都看不到。
 () (5) 如果有星星靠近乙，表示這顆星星靠近正南方。
 (✓) (6) 一天中，大多數星星會由乙到乙移動。

五、根據日記回答問題：1~4題每題2分，第5題4分（共12分）

前陣子我弄丟了指北針，左手腕上的手錶是我現在唯一的工具，它顯示了現在的時間，晚上11點。我記得那顆星位置接近正北方，只要找到它，就能定出方向。但它的亮度不夠，需要靠其他星星去推算位置。

我望著天空很久，終於看見了北斗七星。透過北斗七星，就能找到我需要的那顆星星！那顆星約在4個拳頭的高度，天氣好的晚上都能看見它。

說它是水手們的守護神，一點也不過分。守護神啊！請保佑我早日到達我心中的理想大陸。

詹姆斯船長 筆

- (4) (1) 透過筆記內容推斷，船長要尋找的那顆星是什麼？
 ①天狼星 ②仙后座 ③南十字座 ④北極星
- (3) (2) 船長後來還在空中找到了天津四和織女星，船長1下日記的日期可能是國曆哪一天？
 ①一月十五 ②三月十五
 ③七月十五 ④十二月十五
- (2) (3) 當天晚上沒有風浪，船長一直停留在同一個地方續幾個小時。當時問來到隔日凌晨四時，船長尋找那顆星往哪個方位移動？
 ①已經看不見 ②幾乎沒有移動 ③東方 ④西
- (1) (4) 在北半球時，那顆星的高度角會等於觀察者所在緯度。請問推測船長撰寫日記時，可能漂流在緯度少的地方？
 ①北緯40度 ②南緯40度
 ③北緯50度 ④南緯50度
- (5) 船長是如何透過北斗七星尋找「那顆星」呢？請用尺畫出來。標示「那顆星」的名稱、位置且註明詳細倍數（倍數標記：| | | |或~ ~ ~）

